Chapitre 4 : Continuité et convexité

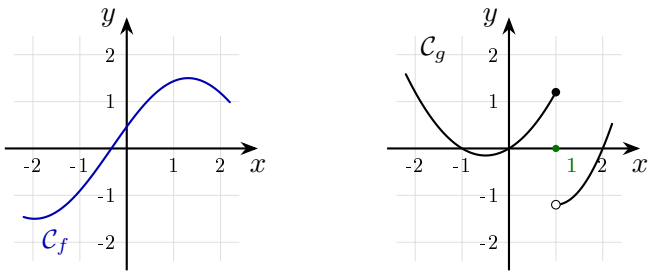
Frederik de Peyrelongue

I Continuité

1.1 Définition

Définition intuitive : une fonction est continue sur un intervalle, si sa courbe représentative peut se tracer sans lever le crayon.

Exemple :



La courbe de la fonction f peut se tracer sans lever le crayon : elle est donc continue sur l'intervalle $[-2\,;2]$.

La courbe de la fonction g ne peut pas se tracer sans lever le crayon : elle n'est donc pas continue sur l'intervalle $[-2\,;2]$.

Cependant, elle semble continue sur $[-2\,;1]$ et sur $]1\,;2]$.

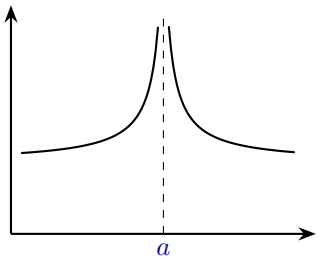
Propriété — Continuité en un point, sur un intervalle

Soit une fonction f définie sur un intervalle I contenant un réel a.

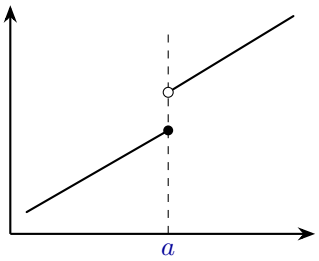
— f est continue en a si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

— f est continue sur I si f est continue en tout point de I.

Contre-exemple :



f n'est pas continue en a



f n'est pas continue en a

1.2 Domaine de continuité des fonctions de référence

— Les **fonctions polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}$.

— La **fonction racine carrée** est continue sur $[0\,;+\infty[$.

— La **fonction exponentielle** est continue sur $\mathbb{R}$.

— La **fonction logarithme népérien** est continue sur $]0\,;+\infty[$.

— La **fonction inverse** est continue sur $]-\infty\,;0[$ *et sur* $]0\,;+\infty[$.

— Les **fonctions affines** sont continues sur $\mathbb{R}$.

1.3 Opérations sur les fonctions continues

Les opérations algébriques conservent la continuité. Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I :

Opération	**Propriété**	**Condition**
Somme	$f+g$ est continue sur I	Aucune
Produit	$f \times g$ est continue sur I	Aucune
Quotient	$\dfrac{f}{g}$ est continue sur I	$g(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$
Composée	$g \circ f$ est continue	f continue sur I et g continue sur $f(I)$

1.4 Dérivabilité et continuité

Théorème — Dérivable implique continue (admis)

Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I, alors elle est continue sur cet intervalle.

La réciproque est fausse.

Contre-exemple : la fonction racine carrée est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

II Théorème des valeurs intermédiaires

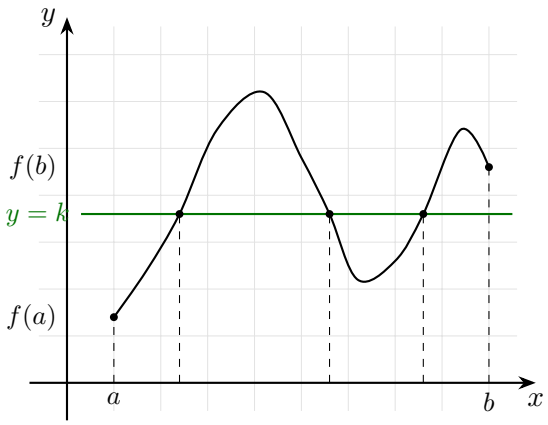
2.1 Propriété fondamentale des fonctions continues

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires (admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I.
Soient $a \in I$ et $b \in I$ avec $a < b$.
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que

$$f(c) = k.$$

Autre formulation : si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ a au moins une solution dans l'intervalle $[a\,;b]$.



2.2 Fonctions continues strictement monotones

Théorème — Corollaire du TVI

Si f est continue et strictement monotone sur $[a\,;b]$, alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[a\,;b]$.

Exemple — Nombre de solutions

Soit la fonction $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ définie sur $\mathbb{R}$. Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 4$ sur $\mathbb{R}$?

Méthode :

— On détermine f' et son signe.

— On dresse le tableau de variations de f.

— On se sert des extremums pour localiser les intervalles où peuvent se trouver les solutions.

— On applique le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur ces intervalles.

Solution : f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable et continue sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

Sur $]-\infty\,;2]$, le maximum de f vaut -1, donc $f(x) = 4$ n'a pas de solution sur cet intervalle.

Sur $[2\,;+\infty[$, f est **continue et strictement croissante** et 4 est une valeur intermédiaire : donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel c tel que $f(c) = 4$.

Donc l'équation n'admet qu'une seule solution sur $\mathbb{R}$.

III Convexité

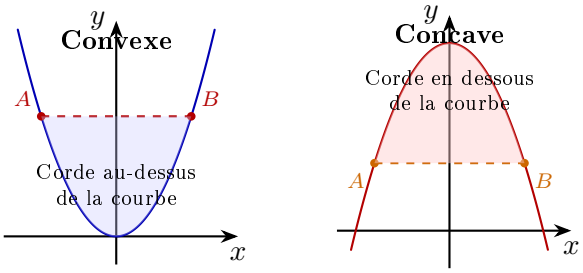
3.1 Définition

Définition — Fonctions convexe et concave

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f dans un repère.

— Dire que f est **convexe** sur I signifie que, pour tout point A et B distincts de $\mathcal{C}_f$, le segment $[AB]$ est **au-dessus** de la courbe $\mathcal{C}_f$ entre les points A et B.

— Dire que f est **concave** sur I signifie que, pour tout point A et B distincts de $\mathcal{C}_f$, le segment $[AB]$ est **en dessous** de la courbe $\mathcal{C}_f$ entre les points A et B.



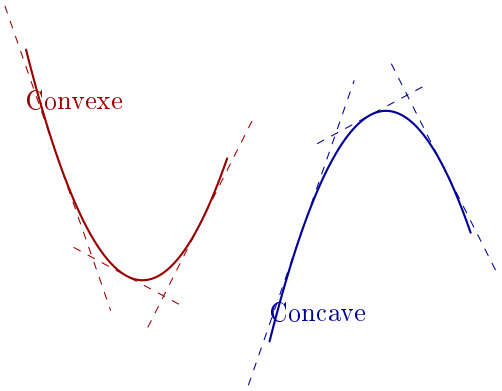
3.2 Cas d'une fonction dérivable

Propriété — Convexité et tangentes

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f dans un repère.

— Dire que f est convexe sur I signifie que, sur l'intervalle I, la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus de chacune de ses tangentes**.

— Dire que f est concave sur I signifie que, sur l'intervalle I, la courbe $\mathcal{C}_f$ est **en dessous de chacune de ses tangentes**.



3.3 Dérivée seconde et convexité

Définition — Dérivée seconde

Soit f une fonction dérivable sur I. Dire que f est **deux fois dérivable** sur I signifie que la fonction f' est elle-même dérivable sur I. La dérivée de f' se note f'' et est appelée **dérivée seconde** de f.

Exemple — Dérivée seconde de $f(x) = 3x^5$

$f(x) = 3x^5$: la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est un polynôme.

$$f'(x) = 15x^4.$$

La fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est un polynôme.

$$f''(x) = 60x^3.$$

Propriété — Convexité et sens de variation de f' (admise)

f est une fonction dérivable sur I.

— f est convexe sur I si, et seulement si, f' est une fonction croissante sur I.

— f est concave sur I si, et seulement si, f' est une fonction décroissante sur I.

Exemple — $f : x \longmapsto x^2$

$f : x \longmapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
En effet, $f'(x) = 2x$ et $f''(x) = 2 > 0$; donc la fonction f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc f est une fonction convexe.

Théorème — Corollaire : signe de f''

f est une fonction deux fois dérivable sur I.

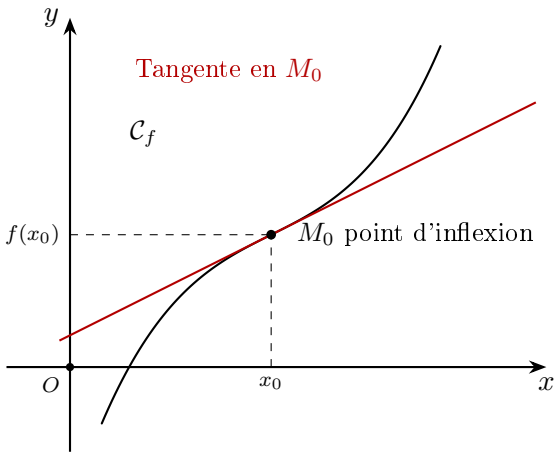
— f est convexe sur I si, et seulement si, pour tout réel x de I, $f''(x) \geqslant 0$.

— f est concave sur I si, et seulement si, pour tout réel x de I, $f''(x) \leqslant 0$.

3.4 Point d'inflexion

Définition — Point d'inflexion

f est une fonction dérivable sur I et $a \in I$. $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère.
Dire que $A(a\,;f(a))$ est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_f$ signifie qu'au point A, la courbe $\mathcal{C}_f$ **traverse** sa tangente.



Propriété — Caractérisation (admise)

f est une fonction deux fois dérivable sur I. $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère.
$A(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ si, et seulement si, f'' s'annule en a et change de signe.

Exemple — $f : x \longmapsto x^3$

$f : x \longmapsto x^3$.

$$f'(x) = 3x^2, \qquad f''(x) = 6x.$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
f		concave		convexe	

f'' s'annule en 0 et change de signe, donc le point $A(0\,;0)$ est un point d'inflexion.